

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

Звіт
З лабораторної роботи №2
“Графічна мова програмування Scratch”

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Рихтик О. Т.

Перевірив:

асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Обладнання та програмне забезпечення:

IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
графічна мова програмування Scratch.

Хід роботи

- 1) Опрацювати та засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.**
- 2) Розглянути набір готових графічних програм, котрі додаються до роботи.**
- 3) Самостійно створити програми котрі реалізують: функції, умови та цикли:**
 - 1. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в двійковому форматі.**
 - 2. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в шістнадцятковому форматі.**
 - 3. Написати програму, яка переміщає спрайт (котика або ін.) в лівий нижній кут екрана. Далі котик стрибає вправо під кутом 45° до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми.**

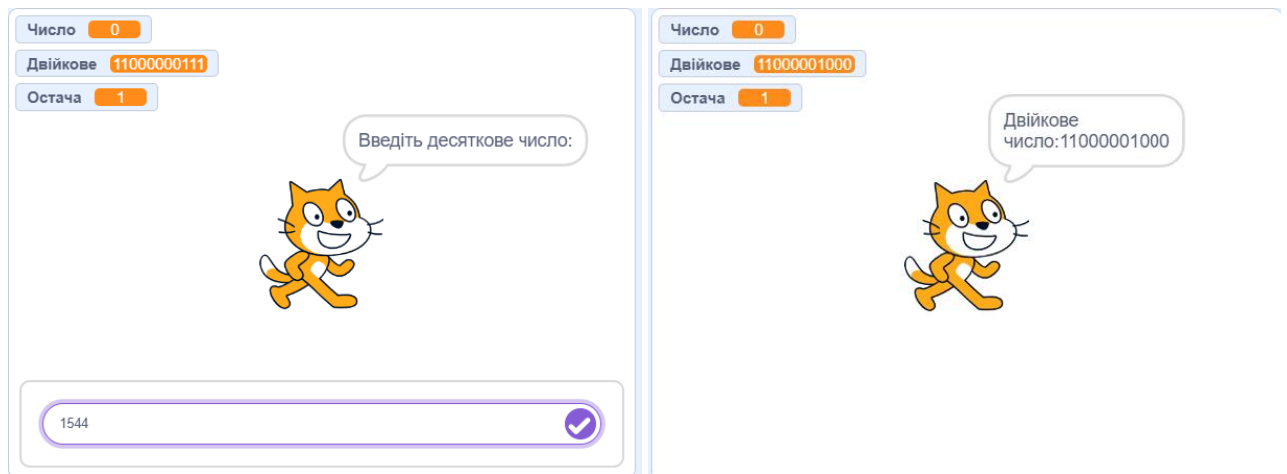
1) Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в двійковому форматі.

Для переведення числа з десяткової системи у двійковий формат потрібно послідовно ділити його на два поки не отримуємо остачу меншу за два.

На початку роботи програма пропонує користувачу ввести десяткове число за допомогою команди ask and wait. Отримане значення записується у змінну “Число”, а змінні “Двійкове” та “Остача” використовуються для формування результату. У циклі програма визначає залишок від ділення “Число” на 2 через операцію mod, після чого приєднує отриману цифру до початку. Потім значення “Число” ділиться на 2 та округлюється вниз командою floor. Ці дії повторюються, поки значення “Число” не дорівнюватиме нулю. Наприкінці готовий результат із змінної “Двійкове” виводиться на екран за допомогою команди say.



Скрипт для перетворення десяткового числа в двійковий формат.



Вводимо десяткове число 1544 та отримуємо відповідь в двійковому форматі.

2) Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в шістнадцятковому форматі.

Для переведення числа з десяткової системи у шістнадцятковий формат його потрібно послідовно ділити на 16 поки частка не стане меншою за 16 потім записати остачі у зворотному порядку. У шістнадцятковій системі якщо остача більша за 9 то вона замінюється на літеру: 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.



Схема для перетворення десяткового числа в шістнадцятковий формат.

Результат 78E

Результат 62F

Введіть десяткове число:

Шістнадцяткове
число: 62F



1583

Вводимо число 1583 та отрмиємо результат в шістнадцятковому форматі

3) Написати програму, яка переміщає спрайт (котика або ін.) в лівий нижній кут екрана. Далі котик стрибає вправо під кутом 45° до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми.

Рух тіла під кутом α до горизонту з початковою швидкістю V_0 , розкладається на два рухи:

По осі X: Сила опору повітря не враховується, тому рух є рівномірним зі сталою швидкістю

$$v_x = v_0 \times \cos \alpha$$

$$x(t) = x_0 + v_x t M$$

По осі Y: На тіло діє постійне прискорення вільного падіння $g = -9.8$, спрямоване вниз, тому рух є рівнозмінним:

$$v_y = v_0 \times \sin \alpha$$

$$y(t) = y_0 + v_y t M + \frac{gt^2}{2}$$

M – це коефіцієнт масштабування (фізичні метри у пікселі Scratch), t – це поточний час польоту, (x_0, y_0) – це початкова позиція.

Змінні програми:

x_0, y_0 — координати початкового розташування спрайта на сцені: $(-220; -140)$.

x, y — координати, що визначають поточне положення спрайта під час його руху.

v_0 — задана початкова швидкість спрайта, яка дорівнює 10.

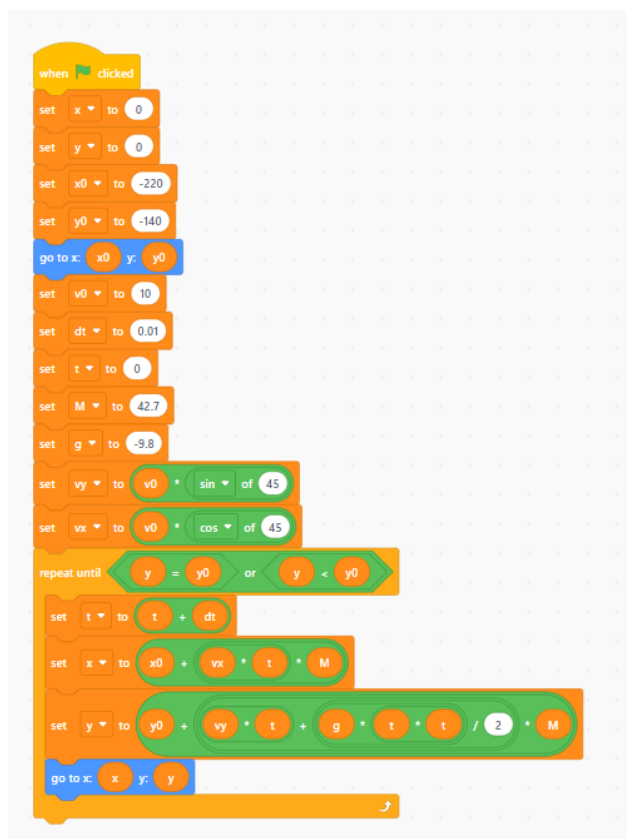
v_x, v_y — складові швидкості вздовж горизонтальної та вертикальної осей відповідно.

g — значення прискорення вільного падіння $-9,8$

t — час, який минув від моменту початку руху; початкове значення — 0.

dt — інтервал часу між окремими розрахунками положення спрайта, що становить 0,01 с.

M — коефіцієнт відповідності фізичної системи до робочої області 42.7.



Висновок

У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з основними можливостями візуального середовища програмування **Scratch** та навчився використовувати змінні, умови й цикли для побудови алгоритмів. Я розробив програми, які виконують перетворення чисел із десяткової системи у **двійкову та шістнадцяткову**, використовуючи операцію знаходження остачі від ділення **mod**. Також було реалізовано модель руху спрайта під кутом **45°**, де його траєкторія формується з урахуванням дії сили тяжіння. У результаті роботи я закріпив навички створення алгоритмів у Scratch.